

河南大学 2022~2023 学年第二学期期末考试

高等数学 A(二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

一、选择题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1、下列微分方程中哪一个不是齐次微分方程 ()

(A) $x^2 y' + xy = y^2$

(B) $xy' - y - \sqrt{y^2 - x^2} = 0$

(C) $\sqrt{1-x^2} y' = \sqrt{1-y^2}$

(D) $(x^2 + y^2) dx - xy dy = 0$

2、若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则

(A). $a < 0, b > 0$;

(B). $a > 0, b > 0$;

(C). $a = 0, b > 0$;

(D). $a = 0, b < 0$.

3、下列结论中, 错误的是()

(A) $z + 2x^2 + y^2 = 0$ 表示椭圆抛物面 (B) $x^2 + 2y^2 = 1 + 3z^2$ 表示双叶双曲面

(C) $x^2 + y^2 - (z-1)^2 = 0$ 表示圆锥面 (D) $y^2 = 5x$ 表示抛物柱面.

4、函数 $f(x, y)$ 在某点沿任意方向的方向导数存在是函数在该点可微分的()

(A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充分必要条件 (D) 无关条件

5、设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限的部分, 记 $I_k = \iint_{D_k} \sqrt{y-x} dx dy$,

其中 $k=1, 2, 3, 4$, 则()

(A) $I_1 > 0$

(B) $I_2 > 0$

(C) $I_3 > 0$

(D) $I_4 > 0$

6、 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, Ω_1 是球体 Ω 位于第一卦限内的部分, 则积分

$\iiint_{\Omega} (x^{2021} + y^{2022} + z^{2023}) dv$ 等于

$$(A) 8 \iiint_{\Omega_1} (x^{2021} + y^{2022} + z^{2023}) dv$$

$$(B) 4 \iiint_{\Omega_1} x^{2021} dv$$

$$(C) 8 \iiint_{\Omega_1} y^{2022} dv$$

$$(D) 24 \iiint_{\Omega_1} z^{2023} dv$$

7、设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ ，则 $\oint_L (2x \sin y + x^2 + y^2) ds = ()$ 。

$$(A) \pi;$$

$$(B) 2\pi;$$

$$(C) 4\pi;$$

$$(D) 16\pi.$$

8、设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，则 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = ()$ 。

$$(A) 4\pi R^4$$

$$(B) 2\pi R^4$$

$$(C) \pi R^4$$

$$(D) 4\pi R^2$$

9、 Σ 是空间光滑的有向曲面片， Γ 是 Σ 的正向边界曲线，则由斯托克斯公式

$\oint (2xz + y) dx + (xy + z^2) dy + (z + x^2) dz$ 等于()

$$(A) \iint_{\Sigma} 2z dy dz + x dz dx + dx dy$$

$$(B) \iint_{\Sigma} (2xz + y) dy dz + (xy + z^2) dz dx + (z + x^2) dx dy$$

$$(C) \iint_{\Sigma} (2z + x + 1) dS$$

$$(D) \iint_{\Sigma} -2z dy dz + (y - 1) dx dy$$

10、已知 $a_n < b_n (n=1, 2, \dots)$ ，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，则“ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”

是“ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的

(A) 充分必要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要条件

二、填空题（每小题3分，共15分）

1、微分方程 $y' + x^2 y = 0$ 的通解为_____。

2、设函数 $z = z(x, y)$ 由 $e^x + xz = 2x - y$ 确定, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial^2 x}|_{(1,1)} =$ _____.

3、曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面方程为_____.

4、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 在 $x = \frac{3}{2}$ 处条件收敛, 则幂级数的收敛半径 $R =$ _____.

5、设 $s(x)$ 为函数 $f(x) = \pi - x (x \in [0, \pi])$ 的正弦级数的和函数, 则 $s(-\frac{\pi}{2}) =$ _____.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、求函数 $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值.

2、设立体 Ω 由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成, 试计算该立体的体积.

3、计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} 2xz dydz + xz \cos y dzdx + 3yz \sin x dx dy$, 其中 Ω 是柱面

$x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成的空间区域, 曲面 Σ 是 Ω 的整个表面的外侧.

4、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域与和函数.

四、证明题 (共 11 分)

1、证明直线 $L_1: \begin{cases} \frac{x-3}{4} = \frac{z+1}{-3} \\ y=2 \end{cases}$, 与直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 相交, 并求由它们所确定的平面方程.

河南大学 2023~2024 学年第二学期期末考试

高等数学 A (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将选择题所选答案的字母、填空题的答案填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- A. 连续, 偏导数存在
B. 连续, 偏导数不存在
C. 不连续, 偏导数存在
D. 不连续, 偏导数不存在

2、函数 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 在点 $(\frac{1}{2}, -1)$ 处 ()。

- A. 取得极大值
B. 取得极小值
C. 没有极值
D. 无法判断

3、交换二次积分的次序 $\int_0^2 dx \int_x^{2x} x^3 dy = ()$ 。

A. $\int_0^4 dy \int_y^{\sqrt{y}} x^3 dx$
B. $\int_0^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} x^3 dx$

C. $\int_0^2 dy \int_y^{\sqrt{y}} x^3 dx$
D. $\int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} x^3 dx$

4、设 D_k 是 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限部分, 记 $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy$, 则 ()。

- A. $I_1 > 0$
B. $I_2 > 0$
C. $I_3 > 0$
D. $I_4 > 0$

10、设 Ω 是三个坐标平面与平面 $x+y+z=1$ 所围空间有界闭区域，则三重积分

$\iiint_{\Omega} dx dy dz$ 的值为 () .

A. 0

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{6}$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} =$ _____.

2、设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的收敛区间为 _____.

3、设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x=3\pi$ 处收敛于 _____.

4、微分方程 $xy' - y \ln y = 0$ 的通解为 _____.

5、方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 满足初始条件 $y(\pi) = 1$ 的特解是 _____.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、设 $z = f(2x+y, xy^2)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数.

3、求微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解.

5、设 Ω 是上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与平面 $z=0$ 所围闭区域，则三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dv$ 在球面坐标下的三次积分为 ()

- A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^4 \sin \varphi \cos^2 \varphi d\rho$
 B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^4 \sin \varphi \cos^2 \varphi d\rho$
 C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cos \varphi \sin \varphi d\rho$
 D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cos \varphi \sin \varphi d\rho$

6、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ ().

- A. 绝对收敛
 B. 发散
 C. 条件收敛
 D. 不确定

7、函数 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$ 是下述哪个微分方程的通解 ().

- A. $y'' + y' - 2y = e^x$
 B. $y'' + y' + 2y = 3e^x$
 C. $y'' - y' + 2y = e^x$
 D. $y'' + y' - 2y = 3e^x$

8、设直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{3}$ 及平面 $\pi: x-2y+z-6=0$ ，则直线 L ().

- A. 在平面 π 上
 B. 平行于 π ，但不在 π 上
 C. 垂直于 π
 D. 与 π 斜交

9、函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f'_x(x, y)$ 、 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续是 $f(x, y)$ 在该点可微的 ().

- A. 充分必要条件
 B. 必要条件
 C. 充分条件
 D. 既非充分也非必要条件

4、*计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$ ，其中曲面 Σ 由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases}, 1 \leq y \leq 3$ 绕 y 轴旋转一周后生成，曲面的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

四、证明题（共 11 分）

证明：曲线积分 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 在整个 xOy 面内与路径无关，其中 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 上从点 $O(0,0)$ 到点 $A(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧，并计算曲线积分的值.